

一、 解答下列各题（本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

本页满分 20 分

本  
页  
得  
分

1. 计算  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x \sin x)}{1-\cos x}$ .

解:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x \sin x)}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x^2/2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 2$

2、设集合  $A = \{\frac{1}{2}, \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1}, \cdots\}$ ,  $B = \{y | y = \tan x, x \in [0, \frac{\pi}{2})\}$ ,

求  $\inf A, \sup A, \sup B, \inf B$ .

解:

$$\inf A = \frac{1}{2}, \sup A = 1$$

$$\inf B = 0, \sup B = +\infty.$$

3、设曲线  $y = y(x)$  由方程组  $\begin{cases} x = \int_0^t \cos x^2 dx \\ e^y \sin t + y + e^t = 2 \end{cases}$  确定, 求该曲线在  $t = 0$  对应点处

的切线方程。

解:  $t = 0$  时,  $x = 0, y(0) = 1$ 。

$$\frac{dx}{dt} = \cos x^2 \Rightarrow \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 1$$

$$e^y \frac{dy}{dt} \cdot \sin t + e^y \cos t + \frac{dy}{dt} + e^t = 0 \Rightarrow \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = -(e+1)$$

$$k = -(e+1)$$

$$\text{切线方程: } y-1 = -(e+1)x, y = -(e+1)x+1$$

4. 设  $f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=2$ , 计算  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-x}{x^2}$

解:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)-1}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)-f'(0)}{x-0} = \frac{f''(0)}{2} = 1$

二、 解答下列各题（本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

|           |  |
|-----------|--|
| 本页满分 20 分 |  |
| 本页得分      |  |

1、 设  $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx$ ，求  $\int_0^1 f(x) dx$ 。

$$\text{解: } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \int_0^1 f(x) dx$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \arctan x \Big|_0^1 + \frac{\pi}{4} \int_0^1 f(x) dx$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \int_0^1 f(x) dx$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4-\pi}$$

2、 计算  $\int_{-1}^1 (|x| + x^3 \cos x) e^{|x|} dx$

$$\begin{aligned} \text{解: } & \int_{-1}^1 (|x| + x^3 \cos x) e^{|x|} dx \\ &= \int_{-1}^1 |x| e^{|x|} dx + \int_{-1}^1 x^3 \cos x e^{|x|} dx \\ &= 2 \int_0^1 x e^x dx \\ &= 2 [x e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx] \\ &= 2 [e - e + 1] \\ &= 2 \end{aligned}$$

3、 计算  $\int_0^1 \ln x dx$

解:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \ln x dx \\ &= x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 dx \\ &= -1 \end{aligned}$$

4、计算积分  $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^k} dx$  ( $k > 0$  是实数)

解:

$$\begin{aligned} & \int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^k} dx \\ &= \int_e^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^k} d \ln x \end{aligned}$$

$k = 1$ :

$$\begin{aligned} & \int_e^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^k} d \ln x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(\ln x) - 0 \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$k \neq 1$ :

$$\begin{aligned} & \int_e^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^k} d \ln x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-k} [(\ln x)^{1-k} - 1] \\ &= \begin{cases} +\infty, 0 < k < 1 \\ \frac{1}{k-1}, k > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

### 三、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）

本页满分 18 分

本页得分

1、设  $f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} (1 + \frac{x}{y})^{\frac{y}{\sin x}}$ ，讨论函数  $f(x)$  的连续性，并指出

间断点的类型。

解：

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} (1 + \frac{x}{y})^{\frac{y}{\sin x}} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} (1 + \frac{x}{y})^{\frac{y}{x} \cdot \frac{x}{\sin x}} \\ &= e^{\frac{x}{\sin x}} \end{aligned}$$

$x = 0$ ：第一类间断点（可去间断点）；

$x = k\pi (k \neq 0)$ ：第二类间断点。

$k = 1, 2, 3, \dots$

$$f((2k-1)\pi - 0) = \lim_{x \rightarrow (2k-1)\pi - 0} f(x) = +\infty,$$

$$f((2k-1)\pi + 0) = \lim_{x \rightarrow (2k-1)\pi + 0} f(x) = 0.$$

$$f(2k\pi + 0) = \lim_{x \rightarrow 2k\pi + 0} f(x) = +\infty,$$

$$f(2k\pi - 0) = \lim_{x \rightarrow 2k\pi - 0} f(x) = 0.$$

$k = 0, -1, -2, -3, \dots$

$$f((2k-1)\pi - 0) = \lim_{x \rightarrow (2k-1)\pi - 0} f(x) = 0,$$

$$f((2k-1)\pi + 0) = \lim_{x \rightarrow (2k-1)\pi + 0} f(x) = +\infty.$$

$$f((2k-2)\pi + 0) = \lim_{x \rightarrow (2k-2)\pi + 0} f(x) = 0,$$

$$f((2k-2)\pi - 0) = \lim_{x \rightarrow (2k-2)\pi - 0} f(x) = +\infty.$$

2、设  $f(x) = (x-a)^2 g(x)$ ,  $g(x)$  在点  $a$  的某个邻域内可导, 且  $g'(x)$  在该邻域内有界, 计算  $f''(a)$ 。

解:

$$f'(x) = 2(x-a)g(x) + (x-a)^2 g'(x), f'(a) = 0$$

$$\begin{aligned} f''(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(2(x-a)g(x) + (x-a)^2 g'(x))}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (2g(x) + (x-a)g'(x)) \\ &= 2g(a) \end{aligned}$$

3、求微分方程  $xy' - 3y = x^4 e^x$  的通解

解: 原方程可写为

$$y' - 3\frac{y}{x} = x^3 e^x$$

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{3}{x} dx} \left[ \int x^3 e^x e^{-\int \frac{3}{x} dx} dx + C \right] \\ &= x^3 \left[ \int e^x dx + C \right] \\ &= x^3 [e^x + C] \end{aligned}$$

#### 四、解下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

本页满分 16 分

本  
页  
得  
分

1、设  $f(x)$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上可导，且导函数  $f'(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有界，证明： $f(x)$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续。讨论函数  $\arctan x$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上是否一致连续。

证明：由导函数  $f'(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上有界， $\exists M > 0, |f'(x)| \leq M$ 。任取  $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$ ， $f(x)$  在  $x_1, x_2$  之间满足拉格朗日中值定理的条件， $x_1, x_2$  之间存在  $\xi$  使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| |x_1 - x_2| \leq M |x_1 - x_2|$$

因此，

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{M} > 0, \forall x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty), |x_1 - x_2| < \delta$$

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M |x_1 - x_2| < \varepsilon$$

因此， $f(x)$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续。

$|(\arctan x)'| = \frac{1}{1+x^2} \leq 1$ ，由前面所证， $\arctan x$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上是一致连续。

2、叙述级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在区间  $I$  上一致收敛于  $S(x)$  的定义，并判断级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n\sqrt{n}}$

在  $(-\infty, +\infty)$  上是否一致收敛？和函数是否连续？请说明理由。

解： $\left| \frac{\sin nx}{n\sqrt{n}} \right| \leq \frac{1}{n\sqrt{n}}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$  收敛，由 M-判别法， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n\sqrt{n}}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上是一致

收敛。每一项  $\frac{\sin nx}{n\sqrt{n}}$  都在  $(-\infty, +\infty)$  上连续，因此，和函数在  $(-\infty, +\infty)$  上连续。

五、解下列各题（题 1,14 分，题 2，12 分）

本页满分 14 分

1、设有一圆形的薄板，面密度为 1，圆板的一半竖直浸入水中。

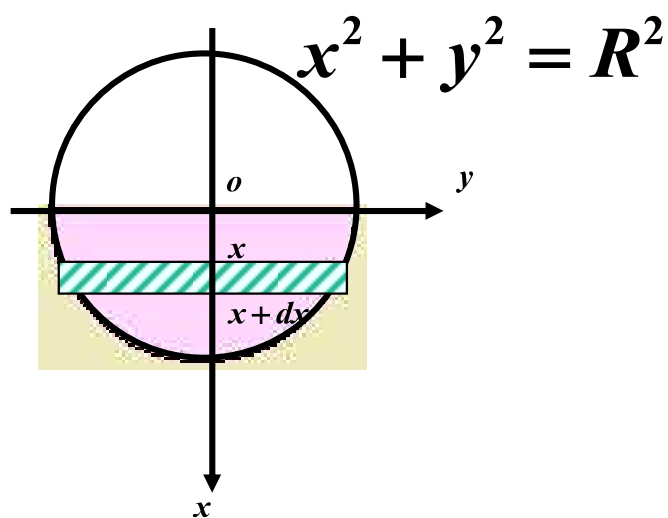
(1)、计算浸入水中的部分所受到的水的侧压力；

(2)、求把该薄板从水中提出所做的功。

本页得分

解：

(1) 建立坐标系如图所示



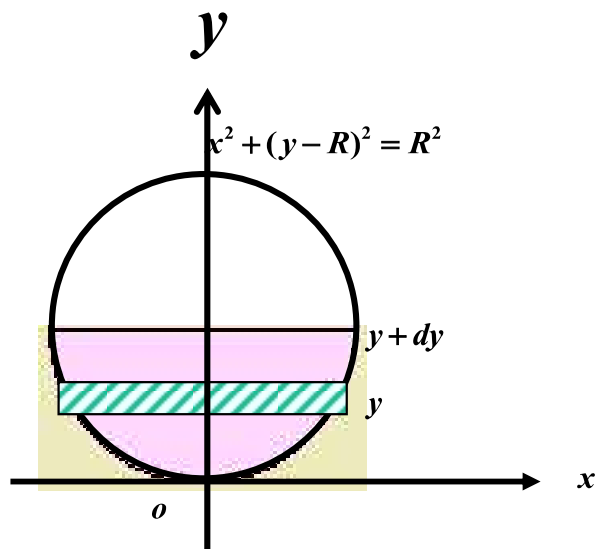
水深  $x$  处，宽为  $dx$  的窄条压力微元

$$dP = x \cdot g \cdot 2y dx = 2gx\sqrt{R^2 - x^2} dx, 0 \leq x \leq R$$

因此，

$$\begin{aligned} P &= \int_0^R 2gx\sqrt{R^2 - x^2} dx \\ &= -g \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} d(R^2 - x^2) \\ &= -\frac{2g}{3} (R^2 - x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^R \\ &= \frac{2gR^3}{3} \end{aligned}$$

(2) 建立坐标系如图所示



当把圆板提出水面时，做功可分两步计算：

原来不在水中的上半圆部分，每一个窄条运行距离都是  $R$ ，做功

$$\begin{aligned}
 W_1 &= g \int_R^{2R} 2R \sqrt{R^2 - (y - R)^2} dy \\
 &\stackrel{y - R = t}{=} 2gR \int_0^R \sqrt{R^2 - t^2} dt \\
 &= 2gR \frac{\pi R^2}{4} \\
 &= \frac{\pi R^3 g}{2}
 \end{aligned}$$

原来在水中的下半圆部分，由于水的密度和圆板的密度相等，在水中运行时重力和浮力抵消不做功，当把圆板提出水面时，出水运行部分窄条  $[y, y + dy]$  运行距离  $y$ ，做功微元

$$dW_2 = y \cdot g 2x dy = 2gy \sqrt{R^2 - (y - R)^2} dy, 0 \leq y \leq R$$

做功

$$\begin{aligned}
 W_2 &= 2g \int_0^R y \sqrt{R^2 - (y - R)^2} dy \\
 &\stackrel{y - R = t}{=} 2g \int_{-R}^0 (R + t) \sqrt{R^2 - t^2} dt \\
 &\stackrel{t = -u}{=} 2g \int_0^R (R - u) \sqrt{R^2 - u^2} du \\
 &= 2g [R \int_0^R \sqrt{R^2 - u^2} du - \int_0^R u \sqrt{R^2 - u^2} du] \\
 &= 2g [\frac{\pi R^3}{4} - \frac{R^3}{3}] \\
 &= R^3 g [\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}]
 \end{aligned}$$



2、设有幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{n} x^n$ 。

- (1)、求该级数的收敛域；  
(2)、求该级数的和函数。

本页满分 12 分

本  
页  
得  
分

解：

- (1)、求该级数的收敛域；

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + (-1)^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{2^n + (-1)^n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + (-1)^{n+1}}{2^n + (-1)^n} \cdot \frac{n}{n+1} \\ = 2 \end{aligned}$$

$$\text{收敛半径 } R = \frac{1}{2}。$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{n} x^n \\ = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n \end{aligned}$$

在  $x = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$  处， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n$  级数分别为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ，前者收敛，后者发散。

在  $x = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$  处， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$  级数分别为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 2^n}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 2^n}$ ，都收敛。

(或者  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{n} x^n$  在  $x = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$  处，分别为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n 2^n} \right), \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n 2^n} \right)$$

前者收敛，后者发散)

因此， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{n} x^n$  的收敛域为  $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 。

(2)、求该级数的和函数。

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{n} x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n} - \ln(1+x) \end{aligned}$$

$$T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}$$

$$T'(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (2x)^{n-1} = \frac{2}{1-2x}$$

$$T(x) = \int_0^x \frac{2}{1-2x} dx = -\ln(1-2x)$$

因此,

$$S(x) = -\ln(1-2x) - \ln(1+x) = -\ln((1-2x)(1+x))$$